Flashcards

Tema 9: Aplicaciones de la derivada

Imprime a doble cara (volteo por el borde largo) y recorta por la línea discontinua: cada pregunta queda con su respuesta detrás. También puedes usarlas en la web, en la sección Clases.

Tema 9 · tarjeta 1

¿Qué indica el signo de f'?

Tema 9 · tarjeta 2

Criterio de la 2.ª derivada para extremos

Tema 9 · tarjeta 3

¿Qué es un punto de inflexión?

Tema 9 · tarjeta 4

$f'' > 0$ en un intervalo: ¿qué forma tiene la gráfica?

Tema 9 · tarjeta 5

Si f tiene un extremo relativo en $(2, -3)$, ¿qué dos ecuaciones planteas?

Tema 9 · tarjeta 6

Pasos para representar una función

Tema 9 · tarjeta 7

Pasos de un problema de optimización

Tema 9 · tarjeta 8

¿Cómo se hallan los extremos absolutos de f continua en $[a, b]$?

Tema 9 · tarjeta 9

Función par e impar

Tema 9 · tarjeta 10

Extremos de $f(x) = x^3 - 3x$

Respuesta

Si $f'(a) = 0$: $f''(a) < 0$ máximo; $f''(a) > 0$ mínimo.

Respuesta

$f' > 0$: creciente; $f' < 0$: decreciente.

Respuesta

Convexa, forma de $\cup$.

Respuesta

Un punto donde cambia la curvatura (f'' cambia de signo).

Respuesta

Dominio, simetrías, cortes, asíntotas, monotonía (f'), curvatura (f'') y dibujo.

Respuesta

$f'(2) = 0$ y $f(2) = -3$.

Respuesta

Se evalúa f en los puntos críticos de (a, b) y en a y b, y se comparan.

Respuesta

Función a optimizar + condición, dejar una sola variable, derivar e igualar a 0, comprobar máx./mín. y responder.

Respuesta

Máximo $(-1, 2)$, mínimo $(1, -2)$ e inflexión en $(0, 0)$.

Respuesta

Par: $f(-x) = f(x)$, simétrica respecto al eje OY. Impar: $f(-x) = -f(x)$, simétrica respecto al origen.